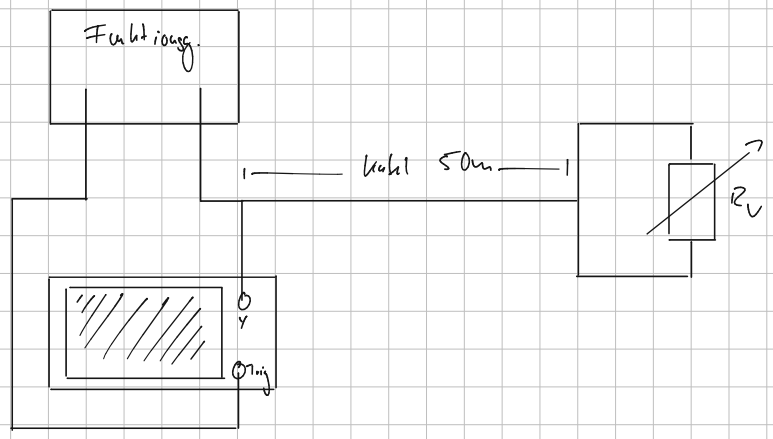
- Reflexionsverhalten verschiedener Abschlusswiderstände
  1) Kohleschichtpotentiometer
  2) Wellenwiderstand
  3) Widerstandsdekade
  4) Kurzschlussstecker
  5) 50 Ω Widerstand
- Ausbreitungsgeschwindigkeit
- Dämpfung

AL 0000 → Bild Puls

AL 0001 → mit UAB-12

AL 0002 → UAB-13



① Bestimmung Wellenwiderstand:

Wellenwiderstand: Verhältnis von Spannung und Stromstärke an allen Stellen des Kabels

$$Z = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} = \sqrt{\frac{\mu_r \mu_0}{\varepsilon_r \varepsilon_0}} \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{d_a}{d_i}\right)$$

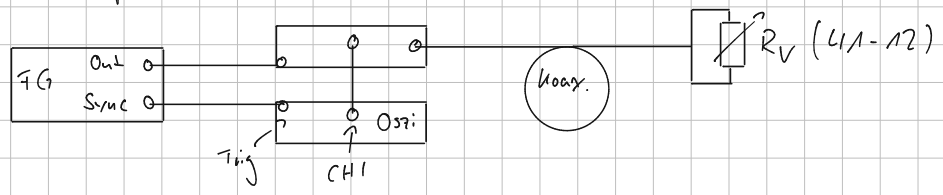
$\mu_r = 1$; $\mu_0 = 120\pi\ \Omega$

$$\Rightarrow Z = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln\left(\frac{d_a}{d_i}\right) \Omega \qquad \Big| \ \varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$$ ← permittivität

2.1 Signalübertragung auf Koaxialkabeln bei verschiedenartiger Anpassung

2.1.1.1 Messung des Wellenwiderstandes eines Koaxialkabels

Funktionsgenerator sendet Pulse mit ca. 20ns Breite bei 200 kHz in 50m langes Kabel



Je nach Widerstand reagiert die Reflektivität ρ (Verhältnis $U_{einlaufend}$ $U_{auslaufend}$)

$$\rho = \frac{U_a}{U_e} = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \qquad (0.1)$$

Aus Formel (0.1) folgt $R_V = Z$ für $\rho \to 0$! ①

außerdem für $R_V < Z \to \rho < 0$

$R_V > Z \to \rho > 0$

→ theoretisch: $\rho = 1$ für $R_V \to \infty$

$\rho = -1$ für $R_V \to 0$

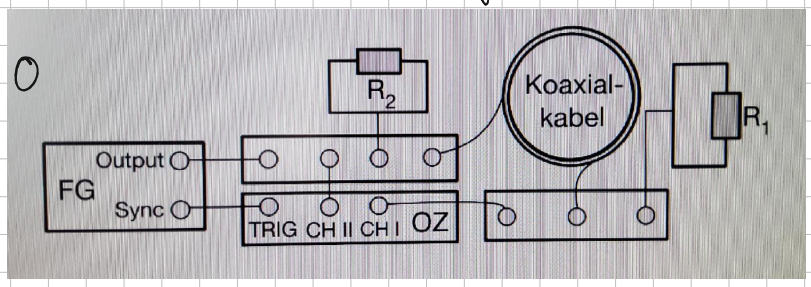
① Einstellung für R_V finden bei der keine Reflexion auftritt

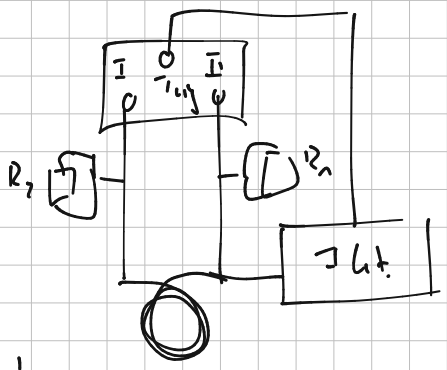
② R_V mit Multimeter messen → $R_V = Z$

③ Wdh. für Wendelpot.; Widerstandsdekade, Kurzschlussstecker, 50 Ω Widerst.

41B-12	→	48,6 Ω	± VC 170	
41B-13	→	32,2 Ω	± VC 170	AL 0002
Dekade	→	29,9 Ω	± VC 170	AL 0003
Kurzschluss	→			AL 0004
Abschlussw.	→	48,5 Ω	± VC 170	A 0005

2.1.1.2 Messung am Anfang und am Ende des Kabels





Impulsform beobachten für: $R_2 = 0\,\Omega$ (Kurzschlussstrom)

$R_2 = Z$ (50 Ω Strom)

$R_2 = \infty$ (offen)

Bild von CH I & II machen für folgende Kombinationen:

R_1 (CH I)		R_2 (CH II)		
∞	✓	∞	→	AL 0006
∞	✓	Z	→	AL 0007
∞	✓	0	→	AL 0008
Z	✓	∞	→	AL 0009
Z	✓	Z	→	AL 0010
Z	✓	0	→	AL 0011
0	✓	∞	→	AL 0012
0	✓	Z	→	AL 0013
0	✓	0	→	AL 0014
Z_1		Z_2		

$Z = 48{,}3\,\Omega$

2.1.1.3. Ausbreitungsgeschwindigkeit

Laufzeitmessung mit Koax und Verzögerungsleitung

Koax: AL 0015

AL 0016 → Schirm

AL 0017 → Cursor

Verz.: AL 0018

AL 0019 → Cursor

Verzögerungskabel länge messen

Einstellt: 1,13 µs Reihe

704.000,00 Hz

10 V (pp)

2.1.2 Ausbr. mit stehenden Wellen

2.1.2.1 Modellversuch zur Darstellung

U1 B - 16

Oszi -> Trigger von Generator

CH I -> A
CH II -> B
} Addieren

Bilder für 1,2 & 3

=> gleiche Spannung!

AL 0070 -> addiert in SS 1

AL 0071 -> addiert in SS 2

AL 0072 -> addiert in SS 3

AL 0073 -> Bild weil Geräll

offenes Ende 2V

$\frac{\lambda}{4}$ |
936,00 kHz -> 284 mV
935,00 kHz -> 284 mV
939,00 kHz -> 284 mV
929,00 kHz -> 284 mV
933,00 kHz -> 282 mV

$\frac{3}{4}\lambda$ |
2878 MHz -> 536 mV
2875 MHz -> 532 mV
2871 MHz -> 532 mV
2870 MHz -> 532 mV
2872 MHz -> 532 mV

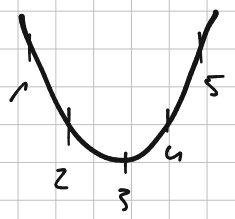
Kurzschluss am Ende: 2V

$\frac{\lambda}{2}$ |
1896 MHz -> 452 mV
1896 MHz -> 452 mV
1895 MHz -> 448 mV
1892 MHz -> 448 mV
1890 MHz -> 482 mV

$\frac{U_{pp}}{2\sqrt{2}}$

$$D = 20 \log_{10}\left(\frac{U_0}{U_0 - U_{min}}\right) \quad [dB]$$

$U_0 \approx 10{,}4V$

Oppnas Enda: 10V

$\frac{\lambda}{4}$ | 932,00 kHz --> 1